

第 2 回 : 時系列・近似・最適化

DSGE モデルの動学を読むための準備

宮崎憲治

2026-04-04

目次

1	講義の目的	2
2	時系列データと定常性	3
3	AR(1) 過程	4
4	インパルス応答関数	5
5	安定性と差分方程式	7
6	対数線形近似	7
7	対数二次近似	10
7.1	対数偏差と水準偏差の二次近似	10
7.2	積と和の二次近似 : 基本形	11
7.3	効用関数の二次近似	12
8	まとめ	13
9	参考文献	14
10	演習問題	15

1 講義の目的

本講義では、動学的マクロ経済モデルを読むために必要な時系列分析と対数近似を整理します。第3回以降では、家計や企業の最適化問題から得られる非線形の均衡条件を、定常状態の周りで近似して分析します。その準備として、本講義では次の4点を扱います。

1. 時系列分析の基礎：定常性、持続性、自己相関、予測
2. ショックの波及：AR(1)、インパルス応答関数、線形状態空間表現
3. 対数線形近似：非線形方程式を定常状態の周りで線形化する方法
4. 対数二次近似：水準偏差、効用、価格調整費用に二階項が残る理由

ここでは、モデルの動学を読むための時系列分析と対数線形近似に集中します。対数二次近似は、第9回のロス関数を読むための最小限の準備として、ショックが自然産出量を動かさない基本ケースだけを扱います。技術ショック a_t や政府支出ショック g_t が自然産出量を動かす場合の扱いは、第8回で RANK モデルの中で説明します。

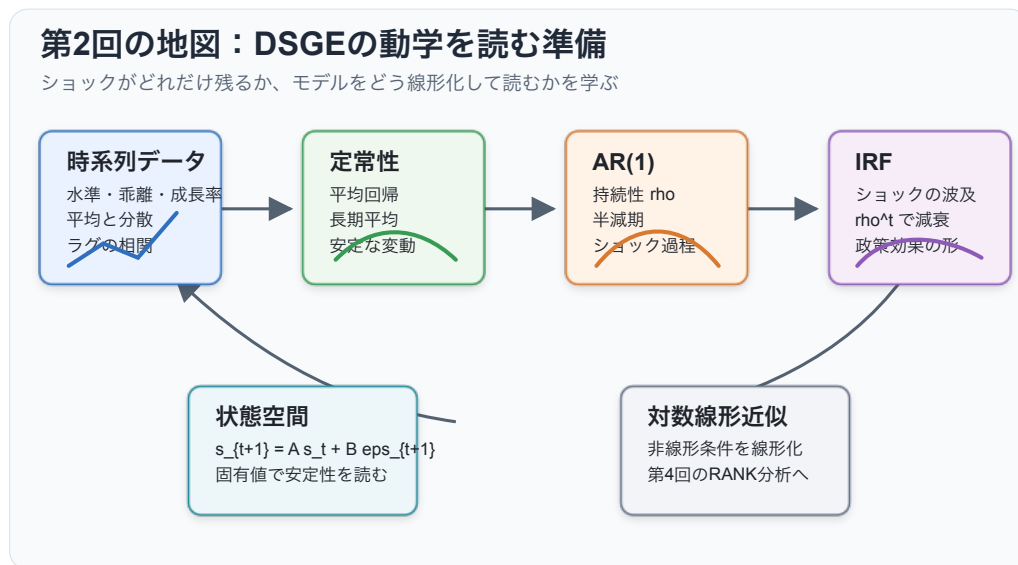


図1: 第2回講義の全体像：時系列データ、定常性、AR(1)、インパルス応答、状態空間表現、対数線形近似のつながり。

2 時系列データと定常性

時系列データとモデルの見方

マクロ経済データは時間の順序を持つデータです。GDP、消費、インフレ率、名目金利、労働投入、技術水準はいずれも、ある時点だけでなく過去から現在への推移が重要です。動学モデルでは、ある変数の現在値が過去の状態、現在のショック、将来への期待に依存します。

時系列モデルを読むときは、次の3つを区別します。

1. 水準： Y_t, C_t, R_t のような元の変数
2. 定常状態からの乖離： $Y_t - Y$ や $\ln Y_t - \ln Y$
3. 成長率・変化率： $\Delta \ln Y_t = \ln Y_t - \ln Y_{t-1}$

DSGE モデルでは、多くの場合、まず定常状態を求め、その周りの小さな乖離を分析します。したがって、時系列分析で重要なのは「ショックを受けた変数が定常状態に戻るのか」「戻るならどれくらい速いのか」です。

弱定常性

確率過程 $\{y_t\}$ が弱定常であるとは、平均、分散、自己共分散が時間の位置に依存しないことを意味します。具体的には、次を満たすとき、 $\{y_t\}$ は弱定常です。

1. 平均が一定： $E[y_t] = \mu$
2. 分散が一定： $\text{Var}(y_t) = \sigma_y^2$
3. 自己共分散がラグだけに依存： $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \gamma_k$

第3条件は、 y_{2026} と y_{2025} の関係が、 y_{2010} と y_{2009} の関係と同じ形で記述できるという意味です。モデルが定常であれば、過去の一時的なショックの影響は時間とともに薄れていきます。

定常性が重要な理由

定常性は、動学モデルの解釈を安定させます。たとえば、技術ショック後の産出が定常状態へ戻るなら、そのショックは一時的な景気変動を生みます。一方、ショックの影響が永久に残るなら、変数の水準そのものが恒久的に変わります。

第4回以降で使う対数線形モデルでは、変数を定常状態からの乖離として書きます。このとき、線形化されたシステムが安定であることは、乖離が発散せず定常状態の周りに戻ることを意味します。

現実のGDPや消費の水準には、長期的な成長トレンドがあります。そのため、実データの水準をそのまま弱定常な過程として扱うわけではありません。本講義では、単位根検定やトレンド除去の実証手法には踏み込まず、定常状態や成長トレンドからの乖離をモデル内の変数として読む、という立場を取ります。

3 AR(1) 過程

基本形

マクロ経済学で最もよく使われるショック過程は、1次の自己回帰過程AR(1)です。

$$y_t = (1 - \rho)\mu + \rho y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

ここで、 μ は長期平均、 ρ は持続性、 ε_t は予期されないショックです。 $|\rho| < 1$ なら、この過程は弱定常です。

平均は次のように確認できます。両辺の期待値を取ると、

$$\mathbb{E}[y_t] = (1 - \rho)\mu + \rho \mathbb{E}[y_{t-1}]$$

です。定常状態では $\mathbb{E}[y_t] = \mathbb{E}[y_{t-1}]$ なので、平均は μ になります。

分散と自己相関

平均からの乖離を $\tilde{y}_t \equiv y_t - \mu$ と書くと、AR(1) は

$$\tilde{y}_t = \rho \tilde{y}_{t-1} + \varepsilon_t$$

です。定常分散を σ_y^2 とすると、

$$\sigma_y^2 = \rho^2 \sigma_y^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

より、

$$\text{Var}(y_t) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho^2}$$

を得ます。また、 k 期ラグの自己相関は

$$\text{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \rho^k$$

です。 ρ が大きいほど、現在の値は過去の値を強く引きずります。

予測

AR(1) では、 t 期に観察された y_t から、 h 期先の条件付き期待値を簡単に計算できます。

$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu + \rho^h(y_t - \mu)$$

したがって、 $|\rho| < 1$ なら、予測値は h が大きくなるにつれて長期平均 μ に近づきます。

この式は、ショックの持続性を読むうえで重要です。たとえば $0 < \rho < 1$ のとき、ショックの影響が半分になるまでの期間は

$$h_{1/2} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\rho)}$$

です。 $\rho = 0.9$ なら半減期は約 6.6 期、 $\rho = 0.5$ なら 1 期です。

4 インパルス応答関数

AR(1) のインパルス応答

インパルス応答関数は、ある時点でショックが 1 単位発生したとき、その後の変数がどのように反応するかを示します。AR(1)

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$$

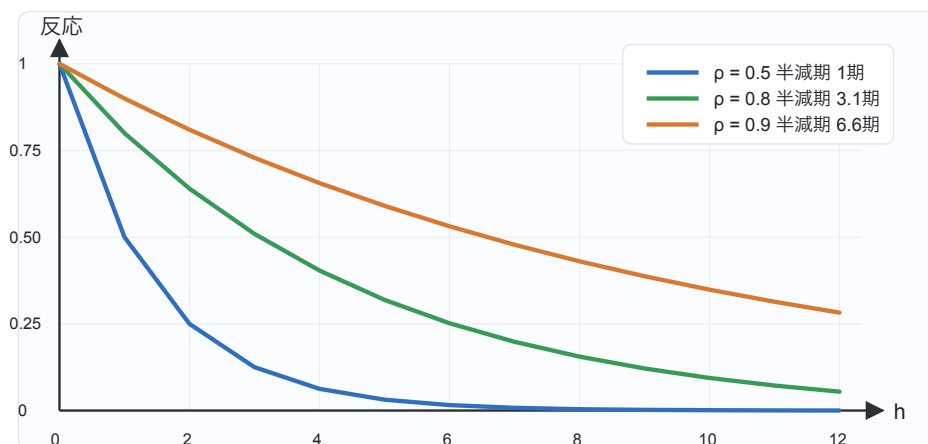
で、 $y_{-1} = 0$ 、 $\varepsilon_0 = 1$ 、 $t \geq 1$ では $\varepsilon_t = 0$ とすると、

$$y_0 = 1, \quad y_1 = \rho, \quad y_2 = \rho^2, \quad y_h = \rho^h$$

です。したがって、AR(1) のインパルス応答は ρ^h です。

次の図は、同じ 1 単位のショックを与えたときの反応を、 $\rho = 0.5, 0.8, 0.9$ で比較したものです。 ρ が大きいほどショックは長く残り、半減期も長くなります。

DSGE モデルでのインパルス応答



数値シミュレーション： $y_h = \rho^h$ とし、 ρ が大きいほど効果はゆっくり減衰する

図 2: AR(1) インパルス応答の数値シミュレーション： $y_h = \rho^h$ とし、 $\rho = 0.5, 0.8, 0.9$ を比較する。

DSGE モデルでは、技術ショック、金融政策ショック、政府支出ショックなどを AR(1) で表すことが多いです。たとえば技術ショックは

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a$$

と書かれます。 ρ_a が大きいほど、技術ショックは長く残り、産出や労働の反応も長く続きます。

線形化された DSGE モデルの解は、しばしば次の状態空間表現で書けます。

$$s_{t+1} = A s_t + B \varepsilon_{t+1}$$

ここで、 s_t は状態変数のベクトル、 ε_{t+1} はショックのベクトルです。このとき、 $t+1$ 期のショックが h 期後の状態に与える影響は

$$A^h B$$

で表されます。つまり、インパルス応答関数は、線形システムの行列 A を繰り返し掛けることで得られます。

5 安定性と差分方程式

1 変数の安定性

1 変数の線形差分方程式

$$x_{t+1} = ax_t$$

を考えます。初期値が x_0 なら、

$$x_t = a^t x_0$$

です。したがって、 $|a| < 1$ なら x_t は 0 に収束し、 $|a| > 1$ なら発散します。 $a < 0$ かつ $|a| < 1$ の場合は、符号を交互に変えながら収束します。

この単純な性質は、対数線形化した DSGE モデルでも中心的です。複数変数の場合、安定性は行列の固有値で判断します。直観的には、システムの各方向における増幅率が 1 より小さければ、その方向の乖離は定常状態に戻ります。

前向き変数と期待

DSGE モデルには、消費、インフレ率、資産価格のように将来への期待で決まる変数が出てきます。たとえば、単純化した前向き方程式

$$x_t = \alpha \mathbb{E}_t x_{t+1} + u_t, \quad 0 < \alpha < 1$$

を考えます。これを前向きに繰り返すと、

$$x_t = \mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j u_{t+j}$$

となります。ただし、発散する期待成分を排除する条件が必要です。この発想は、第 3 回で扱う横断性条件や資産価格式と同じです。

6 対数線形近似

対数線形近似は、非線形の均衡条件を、定常状態の周りの小さな乖離について線形の方程式に置き換える方法です。次の図のように、水準の式を対数偏差に変換することで、ショックの波及や安定性を線形システムとして扱えるようになります。

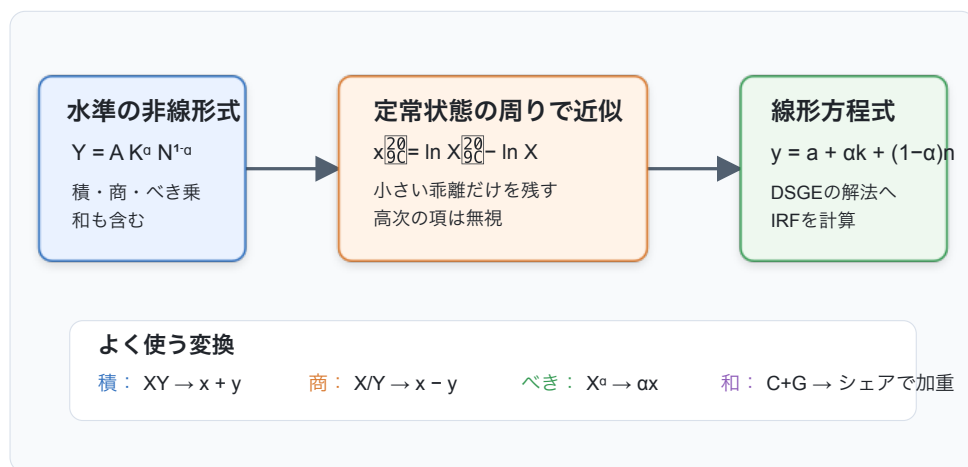


図 3: 対数線形近似の概念図 : 水準の非線形式を定常状態の周りで近似し、対数偏差の線形方程式に変換する。

対数偏差

変数 X_t の定常状態を X とします。対数偏差を

$$x_t \equiv \ln X_t - \ln X$$

と定義します。定常状態からの乖離が小さいとき、

$$x_t \approx \frac{X_t - X}{X}$$

なので、 $x_t = 0.01$ は、およそ定常状態から 1 パーセント高いことを意味します。

本講義以降では、大文字を水準、小文字を対数偏差として使うことが多くなります。たとえば Y_t は産出の水準、 y_t は産出の定常状態からの対数乖離です。

基本公式

対数線形化では、積、商、べき乗が簡単に扱えます。 $Z_t = X_t Y_t$ なら、

$$z_t = x_t + y_t$$

です。 $Z_t = X_t / Y_t$ なら、

$$z_t = x_t - y_t$$

です。 $Z_t = X_t^\alpha$ なら、

$$z_t = \alpha x_t$$

です。

コブ＝ダグラス型生産関数

$$Y_t = \exp(a_t) K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$$

を対数線形化すると、

$$y_t = a_t + \alpha k_t + (1 - \alpha)n_t$$

です。非線形の生産関数が、対数偏差の線形結合になります。

和の近似

和の対数線形化では、定常状態のシェアが係数になります。 $Y_t = C_t + G_t$ とし、定常状態でも $Y = C + G$ が成り立つとします。このとき、

$$y_t = \frac{C}{Y} c_t + \frac{G}{Y} g_t$$

です。資源制約の対数線形化では、このシェアの重みが重要です。

この公式は積の公式より間違いやすい点です。 $Y_t = C_t + G_t$ だからといって、 $y_t = c_t + g_t$ にはなりません。和を線形化するときは、必ず定常状態の比率で重みづけします。

総収益率とインフレ率

金融変数では、粗収益率と純利子率を区別します。粗名目利子率を R_t^N 、粗インフレ率を $\Pi_{t+1} = P_{t+1}/P_t$ とすると、名目債券の来期実質総収益率は

$$\frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}}$$

です。定常状態の周りで対数を取ると、

$$r_t = r_t^N - \pi_{t+1}$$

となります。この r_t は、来期の実現インフレ率で割り引いた事後実質利子率です。第7回以降のNKモデルでは、時点 t の意思決定に入る事前実質利子率 $r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ を主に使います。期待値を取れば、フィッシャー方程式の対数線形近似として

$$\mathbb{E}_t r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

を得ます。

第7回・第8回では、この関係が家計のオイラー方程式、フィッシャー方程式、テイラー・ルールを結び、3本のNK方程式の利子率ブロックになります。

7 対数二次近似

対数線形近似は、定常状態からの乖離の一次項だけを残します。多くの均衡条件を解くにはこれで十分です。しかし、厚生ロスや価格調整費用のように、定常状態で一次の効果が消え、二階の効果が重要になる対象があります。この場合は**対数二次近似**を使います。

7.1 対数偏差と水準偏差の二次近似

変数 X_t の定常状態を X 、対数偏差を

$$x_t = \log X_t - \log X$$

とします。このとき

$$X_t = X \exp(x_t)$$

なので、水準の相対偏差は

$$\frac{X_t - X}{X} = \exp(x_t) - 1 = x_t + \frac{1}{2}x_t^2 + O(3)$$

です。一次近似では $\frac{X_t - X}{X} \approx x_t$ でした。二次近似では、 $x_t^2/2$ が追加されます。

逆に、水準の相対偏差を

$$\hat{X}_t \equiv \frac{X_t - X}{X}$$

と書くと、

$$x_t = \log(1 + \hat{X}_t) = \hat{X}_t - \frac{1}{2}\hat{X}_t^2 + O(3)$$

です。対数偏差と水準偏差は一次では同じですが、二次では符号の異なる補正項を持ちます。

ここで $O(3)$ は、三次以上の小さい項をまとめた記号です。たとえば x_t^3 、 $x_t^2 y_t$ 、 $x_t y_t^2$ のような項は、二次近似では捨てます。

7.2 積と和の二次近似：基本形

積や商は、対数を取ると正確に足し算・引き算になります。したがって、

$$Z_t = X_t Y_t$$

なら、対数偏差では

$$z_t = x_t + y_t$$

が一次でも二次でも正確に成り立ちます。二次項が出てくるのは、これを水準偏差に戻すときです。

$$\frac{Z_t - Z}{Z} = \exp(z_t) - 1 = x_t + y_t + \frac{1}{2}(x_t + y_t)^2 + O(3).$$

和の近似では、二次項にも定常状態シェアが入ります。 $Y_t = C_t + G_t$ 、 $Y = C + G$ とし、

$$s_C \equiv \frac{C}{Y}, \quad s_G \equiv \frac{G}{Y}, \quad s_C + s_G = 1$$

とします。対数偏差を用いると、

$$\exp(y_t) = s_C \exp(c_t) + s_G \exp(g_t)$$

です。右辺を二次まで展開し、さらに対数を二次まで展開すると、

$$y_t = s_C c_t + s_G g_t + \frac{1}{2} [s_C c_t^2 + s_G g_t^2 - (s_C c_t + s_G g_t)^2] + O(3).$$

2変数の和では、これは

$$y_t = s_C c_t + s_G g_t + \frac{1}{2} s_C s_G (c_t - g_t)^2 + O(3)$$

とも書けます。

一次近似では $y_t = s_C c_t + s_G g_t$ だけが残ります。二次近似では、構成要素の相対的な散らばり $(c_t - g_t)^2$ が追加されます。本講義で必要なのは、二次近似では「平均の動き」だけでなく「散らばり」も残る、という点です。

7.3 効用関数の二次近似

第9回で扱うロス関数は、家計効用の二次近似から導けます。ここでは基本計算だけを確認します。この節では、技術ショックも政府支出ショックもないケースを考えます。したがって、自然産出量は定常状態で一定であり、産出の対数乖離 y_t はそのまま需給ギャップとして読めます。

代表的家計の期間効用を一般には

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

とします。定常状態の限界効用で測った消費価値 $U_C C$ で正規化し、 $c_t = \log(C_t/C)$ 、 $n_t = \log(N_t/N)$ と書くと、一般形は

$$\frac{U(C_t, N_t) - U(C, N)}{U_C C} = c_t + \frac{1-\gamma}{2} c_t^2 - \omega_N \left[n_t + \frac{1+\varphi}{2} n_t^2 \right] + O(3)$$

です。ここで

$$\omega_N \equiv \frac{N^{1+\varphi}}{U_C C}$$

は、定常状態での労働不効用の大きさを消費価値で測った係数です。

以下では、厚生ロスの基本形を見やすくするため、 $C = N = 1$ 、かつ効率定常状態を仮定します。この正規化では $\omega_N = 1$ なので、

$$\frac{U(C_t, N_t) - U(C, N)}{U_C C} = c_t - n_t + \frac{1-\gamma}{2} c_t^2 - \frac{1+\varphi}{2} n_t^2 + O(3)$$

です。この単純形は正規化後の表現であり、一般の定常状態では上の ω_N が労働項に掛かります。

まず、ショックを入れない最小ケースを置きます。生産は線形で、

$$n_t = y_t$$

です。政府支出もないので、価格調整費用を考慮した資源制約は二次まで

$$c_t = y_t - \frac{\eta_p}{2} \pi_t^2 + O(3)$$

と書けます。ここで $\eta_p \pi_t^2/2$ は Rotemberg 型価格調整費用です。価格調整費用はすでに二次の項なので、 c_t^2 の中では $c_t = y_t$ と置いてよいです。

これを効用近似に代入すると、

$$\frac{U(C_t, N_t) - U(C, N)}{U_C C} = -\frac{\gamma + \varphi}{2} y_t^2 - \frac{\eta_p}{2} \pi_t^2 + O(3)$$

を得ます。ショックがないので自然産出量は定常状態にあり、 $x_t = y_t$ と読めます。したがって、政策に依存する厚生ロス

$$\ell_t = \frac{1}{2} [(\gamma + \varphi) x_t^2 + \eta_p \pi_t^2]$$

と書けます。

この式は、第 9 回の最適金融政策で使う目的関数の基礎になります。ただし、第 8 回の RANK モデルでは、技術ショック a_t と政府支出ショック g_t が自然産出量を動かします。ここで g_t は政府支出ショックであり、需給ギャップではありません。その場合、厚生ロスに入る産出項は y_t^2 ではなく、自然産出量からの乖離

$$x_t = y_t - y_t^f$$

です。第 8 回では、この y_t^f が a_t と g_t の関数になることをモデルの中で確認します。

正の定数 $\gamma + \varphi$ で割っても最適政策は変わらないので、基本ケースのロス関数は

$$\ell_t \propto \frac{1}{2} (x_t^2 + \omega_p \pi_t^2), \quad \omega_p = \frac{\eta_p}{\gamma + \varphi}$$

と正規化できます。

8 まとめ

本講義のポイントは次の通りです。

1. **定常性**：平均、分散、自己共分散が時間に依存しないとき、時系列は弱定常である。
2. **AR(1)**： $|\rho| < 1$ なら定常で、ショックの影響は ρ^h の速さで減衰する。
3. **インパルス応答**：線形システムでは、ショックの動学的効果は状態方程式を繰り返すことで得られる。
4. **安定性**：1 変数では係数の絶対値、複数変数では固有値が収束性を決める。

5. 対数線形近似：積と商は簡単だが、和の近似では定常状態のシェアが必要である。
6. 対数二次近似：ショックが自然産出量を動かさない基本ケースでは、効用近似から y_t^2 と π_t^2 のロス関数が得られる。ショックが自然産出量を動かす場合は、第 8 回で $x_t = y_t - y_t^f$ に置き換えて扱う。

次回は、制約つき最適化を正面から扱います。有限期間のラグランジュ問題から出発し、無限期間、ダイナミック・プログラミング、不確実性、資産価格条件へ進みます。

9 参考文献

必読

- Hamilton, James D. (1994) *Time Series Analysis*. Princeton University Press. AR 過程、定常性、インパルス応答の標準的な参照先。
- Ljungqvist, Lars, and Thomas J. Sargent (2018) *Recursive Macroeconomic Theory* (4th ed.). MIT Press. 動学モデルの状態変数、再帰表現、線形化の背景を確認するため。
- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. 対数線形化をニューケインジアン・モデルで使う入口。

発展

- Blanchard, Olivier J., and Charles M. Kahn (1980) “The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations.” *Econometrica*, 48(5), 1305-1311.
- Schmitt-Grohé, Stephanie, and Martín Uribe (2004) “Solving Dynamic General Equilibrium Models Using a Second-Order Approximation to the Policy Function.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4), 755-775.
- Judd, Kenneth L. (1998) *Numerical Methods in Economics*. MIT Press. 近似解法と数値計算を深く学ぶため。

10 演習問題

問 1 : AR(1) のインパルス応答

次の AR(1) 過程を考えます。

$$y_t = 0.8y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$y_{-1} = 0$ 、 $\varepsilon_0 = 1$ 、 $t \geq 1$ では $\varepsilon_t = 0$ とします。 $t = 0, 1, 2, 3, 4$ における y_t を求めなさい。また、ショックの半減期を計算しなさい。

問 2 : 平均回帰

次の過程を考えます。

$$y_t = (1 - \rho)\mu + \rho y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \rho = 0.6, \quad \mu = 2$$

$y_t = 5$ が観察されたとき、 $\mathbb{E}_t[y_{t+1}]$ と $\mathbb{E}_t[y_{t+2}]$ を求めなさい。

問 3 : 和の対数線形化

資源制約 $Y_t = C_t + G_t$ を考えます。定常状態で $C/Y = 0.8$ 、 $G/Y = 0.2$ とします。 C_t が定常状態から 1 パーセント高く、 G_t が定常状態から 2 パーセント高いとき、 Y_t は定常状態からおよそ何パーセント高いですか。

問 4 : フィッシャー方程式

名目債券の来期実質総収益率が R_t^N/Π_{t+1} で与えられるとします。この式を対数線形化し、名目利率が上昇しても期待インフレ率が同じだけ上昇する場合、実質利率がどうなるか説明しなさい。

問 5 : 対数二次近似

対数偏差 $x_t = \log X_t - \log X$ が小さいとします。次を求めなさい。

1. $(X_t - X)/X$ の二次近似。
2. ショックがなく $c_t = n_t = y_t$ と読める場合、効用近似の二次項が $-\{(\gamma + \varphi)/2\}y_t^2$ になることを確認しなさい。

3. Rotemberg 型価格調整費用が $c_t = y_t - \eta_p \pi_t^2/2 + O(3)$ と表せるとき、ロス関数が $[(\gamma + \varphi)y_t^2 + \eta_p \pi_t^2]/2$ になることを説明しなさい。